Виртуальный собеседник

Виртуальный собеседник, **программа-собеседник**, **чат-бот** (англ. *chatbot*) — программа, которая выясняет потребности пользователей, а затем помогает удовлетворить их. Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста или голоса. Чат-бот ведет коммуникацию от лица компании или бренда с целью упростить онлайн-общение (предоставить актуальную информацию в наиболее оперативные сроки), используется как альтернатива переписке с живым оператором или звонку менеджеру компании.

Одним из первых виртуальных собеседников была программа Элиза, созданная в 1966 году Джозефом Вейценбаумом. Элиза пародировала речевое поведение психотерапевта, реализуя технику активного слушания, переспрашивая пользователя и используя фразы типа «Пожалуйста, продолжайте».

Предполагается, что идеальная программа-собеседник должна пройти тест Тьюринга. Проводятся ежегодные конкурсы программ-собеседников (в основном, англоязычных). Один из самых известных — конкурс Лебнера.

Назначение и развитие виртуальных собеседников

Виртуальные собеседники (чат-боты) применяются для автоматизированного взаимодействия с пользователями. Они могут использоваться для развлечения, предоставления справочной информации, консультирования и выполнения различных задач.

Программы, способные *понимать* отдельные высказывания пользователя, образуют класс программ с естественно-языковым интерфейсом. Например, вопросно-ответная система.

Создание виртуальных собеседников граничит с проблемой общего искусственного интеллекта, то есть единой системы (программы, машины), моделирующей интеллектуальную деятельность человека.

В 2010-е годы стала развиваться благодатная среда для использования чат-ботов — мессенджеры. Павел Дуров одним из первых разглядел перспективы технологии и внедрил API для создания искусственного интеллекта в Телеграмме.

В 2016 году компания Microsoft выпустила первого самообучающегося чат-бота Tay, который взаимодействовал с пользователями в Twitter. Однако из-за уязвимости к обучению с пользовательскими данными чат-бот был отключён через 16 часов после запуска[1].

В начале 2022 года инженер по разработке программного обеспечения Google Блейк Леймон обнаружил у нейросети LaMDA (предназначенной для чат-ботов) признаки наличия

собственного сознания[2].

Осенью 2022 года OpenAI запустила свой чат-бот ChatGPT, основанный на модели GPT-3. ChatGPT был одним из самых продвинутых чат-ботов на момент выпуска и считается важным этапом в развитии разговорной искусственной интеллектуальной системы. Модель была обучена на огромных объёмах текстов и разговоров и, следовательно, может общаться с пользователями естественным и человеческим образом и способен отвечать на вопросы по широкому кругу тематик.

Чат-боты стали активно применяться в бизнесе для автоматизации клиентских консультаций. В России технология первой внедрилась в банковском секторе, затем распространилась в IT-индустрии, телекоме, ритейле и HR-сфере[3].

Принцип действия

Виртуальные собеседники работают с «живым» языком. Обработка естественного языка, особенного разговорного стиля, — острая проблема искусственного интеллекта.

Как любая интеллектуальная система, виртуальный собеседник имеет базу знаний. В простейшем случае она представляет собой наборы возможных *вопросов* пользователя и соответствующих им *ответов*. Наиболее распространённые методы выбора ответа в этом случае следующие:

- Реакция на ключевые слова: Данный метод был использован в Элизе. Например, если фраза пользователя содержала слова «отец», «мать», «сын» и другие, Элиза могла ответить: «Расскажите больше о вашей семье».
- Совпадение фразы: Имеется в виду похожесть фразы пользователя с теми, что содержатся в базе знаний. Может учитываться также порядок слов.
- Совпадение контекста: Часто в руководствах к программам-собеседникам просят не использовать фразы, насыщенные местоимениями, типа: «А что это такое?» Для корректного ответа некоторые программы могут проанализировать предыдущие фразы пользователя и выбрать подходящий ответ.

Своеобразной мини-проблемой для таких простых ботов являются идентификация форм слова и синонимов.

Также существуют самообучающиеся боты, создаются они с использованием основанных на машинном обучении методов и определённо более эффективны, чем боты первого типа. Самообучающиеся боты бывают двух типов: поисковые и генеративные.

В **поисковых** ботах используются эвристические методы для выбора ответа из библиотеки предопределенных реплик. Такие чат-боты используют текст сообщения и контекст диалога для выбора ответа из предопределенного списка. Контекст включает в себя текущее

положение в древе диалога, все предыдущие сообщения и сохраненные ранее переменные (например, имя пользователя). Эвристика для выбора ответа может быть спроектирована по-разному: от условной логики «или-или» до машинных классификаторов.

Генеративные боты могут самостоятельно создавать ответы и не всегда отвечают одним из предопределенных вариантов. Это делает их интеллектуальными, так как такие боты изучают каждое слово в запросе и генерируют ответ.

Угроза здоровью

Основная статья: **Психоз из-за чат-бота**

Существует мнение, что регулярное общение с чат-ботами может приводить к психическому расстройству, условно называемому «ИИ-психоз» (англ. *AI psychosis*). При этом больной теряет связь с реальностью и начинает наделять виртуального собеседника человеческими или даже божественными чертами[4].

Журнал The Rolling Stone в мае 2025 года писало[5] о пользователях, у которых ИИ-психоз только ухудшался, когда ChatGPT подтверждал их заблуждения, а газета Wall Street Journal передавала как популярный чат-бот даже признавался в этом[6]. Популярные медицинские издания все чаще сообщают о случаях зрительных галлюцинаций, таких как текстовые сообщения при выключенном телефоне.

Возможный механизм угроз в себя включает:

- Социальную подмену (англ. *social substitution*)
- Предвзятое подтверждение (англ. *confirmatory bias*)
- Галлюцинации модели искусственного интеллекта
- Утверждение внешнего агентства (англ. *assignment of external agency*)
- Ложное чувство значимости (англ. *aberrant salience*)

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 2024 году выпустила доклад, фокусируясь на этическом использовании искусственного интеллекта для здоровья человека[7].

Реализации

- Элиза (программа)
- Алиса (голосовой помощник)
- Сяоайс
- Zo
- Tay

- PARRY
- A.L.I.C.E.
- Женя Густман
- SnatchBot
- Character.ai

См. также

- Премия Лёбнера
- Вопросно-ответная система
- Интеллектуальные информационные системы
- Виртуальный ассистент
- Обработка естественного языка

Примечания

1. Staff (26 марта 2016). Microsoft 'deeply sorry' for racist and sexist tweets by AI chatbot (https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/26/microsoft-deeply-sorry-for-offensive-tweets-by-ai-chatbot) . *The Guardian* (брит. англ.). 0261-3077. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170128170445/https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/26/microsoft-deeply-sorry-for-offensive-tweets-by-ai-chatbot) 28 января 2017. Дата обращения: 31 января 2025.
2. The Google engineer who thinks the company's AI has come to life (https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/) (англ.) (11 июня 2022). Дата обращения: 31 января 2025. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220611124805/https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/) 11 июня 2022 года.
3. Уровень проникновения чат-ботов в банковском секторе достиг 29% | Публикации о компании NAUMEN (https://www.naumen.ru/company/presscentre/uroven-proniknoveniya-chat-botov-v-bankovskom-sektore-dostig-29/) . *naumen.ru* (13 декабря 2024). Дата обращения: 31 января 2025. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250415012953/https://www.naumen.ru/company/presscentre/uroven-proniknoveniya-chat-botov-v-bankovskom-sektore-dostig-29/) 15 апреля 2025 года.
4. What is 'AI psychosis' and how can ChatGPT affect your mental health? (https://www.washingtonpost.com/health/2025/08/19/ai-psychosis-chatgpt-explained-mental-health/) , The Washington Post, August 19, 2025
5. *Klee, Miles.* People Are Losing Loved Ones to AI-Fueled Spiritual Fantasies (https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/ai-spiritual-delusions-destroying-human-relationships-1235

330175/) (амер. англ.). *Rolling Stone* (4 мая 2025). Дата обращения: 13 февраля 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260218183741/https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/ai-spiritual-delusions-destroying-human-relationships-1235330175/) 18 февраля 2026 года.

6. *WSJ, Julie Jargon | Photographs by Tim Gruber for.* He Had Dangerous Delusions. ChatGPT Admitted It Made Them Worse. (https://www.wsj.com/tech/ai/chatgpt-chatbot-psychology-manic-episodes-57452d14) (амер. англ.). *The Wall Street Journal* (20 июля 2025). Дата обращения: 13 февраля 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260411220801/https://www.wsj.com/tech/ai/chatgpt-chatbot-psychology-manic-episodes-57452d14) 11 апреля 2026 года.
7. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models (https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759) (англ.). *www.who.int*. Дата обращения: 13 февраля 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260212073450/https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759) 12 февраля 2026 года.

Ссылки

- Computer History Museum (2006), Internet History—1970's (http://www.computerhistory.org/internet_history/internet_history_70s.shtml) , *Exhibits*, Computer History Museum, Архивировано (https://web.archive.org/web/20080221093646/http://www.computerhistory.org/internet_history/internet_history_70s.shtml) 21 февраля 2008, Дата обращения: 5 марта 2008
- Güzeldere, Güven; Franchi, Stefano (24 июля 1995), Constructions of the Mind (http://www.stanford.edu/group/SHR/4-2/text/dialogues.html) , *Stanford Humanities Review*, SEHR, **4** (2), Stanford University, Архивировано (https://web.archive.org/web/20110425191843/http://www.stanford.edu/group/SHR/4-2/text/dialogues.html) 25 апреля 2011, Дата обращения: 5 марта 2008 `{{citation}}: |contribution=` игнорируется (справка)
- Mauldin, Michael (1994), ChatterBots, TinyMuds, and the Turing Test: Entering the Loebner Prize Competition, *Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence* (http://www.aaai.org/Library/AAAI/aaai94contents.php) , AAAI Press, Дата обращения: 5 марта 2008 (abstract (http://www.aaai.org/Library/AAAI/1994/aaai94-003.php))
- Network Working Group (1973), RFC 439, PARRY Encounters the DOCTOR (http://tools.ietf.org/html/rfc439) , *Internet Engineering Task Force*, Internet Society, Дата обращения: 5 марта 2008
- Sondheim, Alan J (1997), *Important Documents from the Early Internet (1972)* (https://web.archive.org/web/20080613072047/http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9707/msg00059.html) , nettime.org, Архивировано из оригинала (http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9707/msg00059.html) 13 июня 2008, Дата обращения: 5 марта 2008
- Searle, John (1980), Minds, Brains and Programs (https://web.archive.org/web/20000823030455/http://members.aol.com/NeoNoetics/MindsBrainsPrograms.html) , *Behavioral and Brain Sciences*, **3** (3): 417—457, doi:10.1017/S0140525X00005756 (https://doi.org/10.1017%2FS01405

25X00005756) , Архивировано из оригинала (http://members.aol.com/NeoNoetics/MindsBrainsPrograms.html) 23 августа 2000

- Turing, Alan (1950), Computing Machinery and Intelligence, *Mind*, **59**: 433—60
- Weizenbaum, Joseph (Январь 1966), ELIZA—A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machine, *Communications of the ACM*, **9** (1): 36—45, doi:10.1145/365153.365168 (https://doi.org/10.1145%2F365153.365168)
- В. С. Романовский, Э. Н. Соколова База данных конструкций русского языка для АСУ, Механизация и автоматизация управления, 1987, № 1, 40-43, ISSN 0543-4149

> Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русского языка.

Сообщить об ошибке